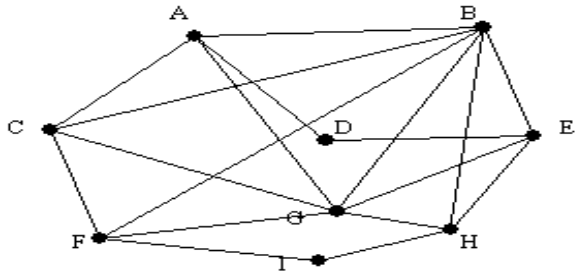
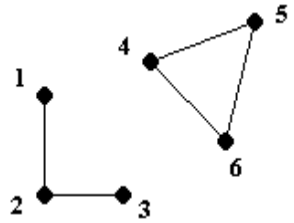
TD 01 : Concepts de base d'un graphe

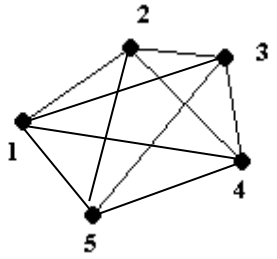
Ex01 : Généralités sur les graphes



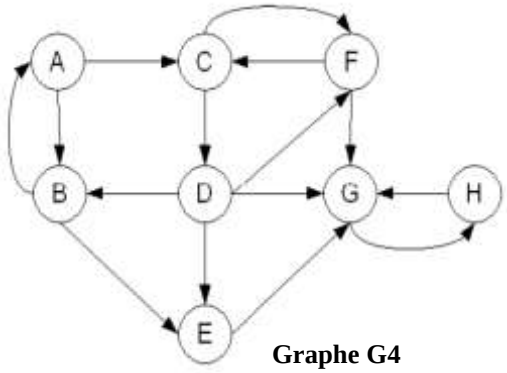
Graphe G1



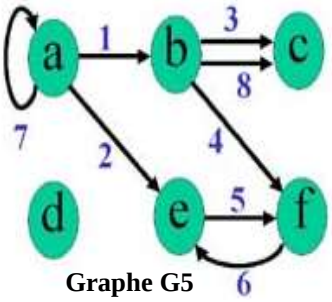
Graphe G2



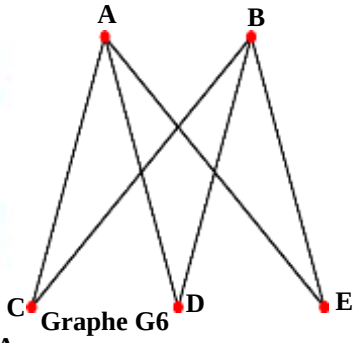
Graphe G3



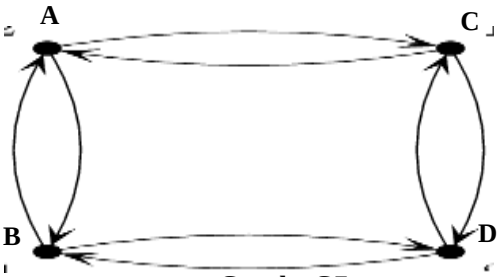
Graphe G4



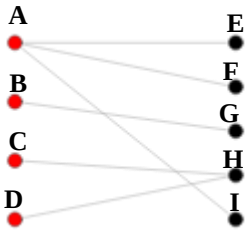
Graphe G5



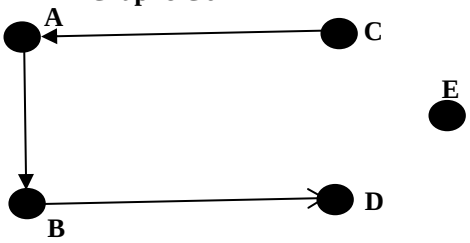
Graphe G6



Graphe G7



Graphe G8



Graphe G9

1- Déterminer l'ordre n des graphes ci-dessus.
2- Déterminer les degrés d_G (b), d_G (d) et d_G (a) de graphe G5 et d_G (G) de graphe G1.
3- Déterminer s'il existe des graphes réguliers parmi les graphes ci-dessus.
4- Déterminer les sommets adjacents (voisins) Γ (D) et Γ(G) Γ(D,G,F) de graphe G4.
5- Déterminer les arcs incidents de sommet b ω(b) de G5.
6- Déterminer s'il existe des sommets pendants ou des arcs pendants dans les graphes ci-dessus.
7- Déterminer les multiplicités m_G^+(b,e), m_G^+(f,b), m_G^+(b,c), m_G (e,f)et m_G (a,a) de graphe G5.
8- Le graphe G5 est un p-graphe, déterminer la valeur de p.
9- Déterminer des sous-graphes, des graphes partiels et des sous-graphes partiels de G4.
10- Déterminer s'il existe des graphes symétriques ou antisymétriques dans les graphes G4,G5,G7 et G9.
11- Déterminer s'il existe des sommets isolés dans les graphes ci-dessus.
12- Déterminer s'il existe des graphes complets (ou n-clique) dans les graphes ci-dessus.
13- Déterminer s'il existe des graphes bipartis ou bipartis complets dans les graphes ci-dessus.

Ex02 : Graphe simple -Quels sont les graphes simples parmi les graphes de l'exercice 1.
-Peut-on construire un graphe simple (aucune arête n'est une boucle et il y a au plus une arête entre deux sommets) ayant : a) 4 sommets et 7 arêtes b) 5 sommets et 11 arêtes c)10 sommets et 44 arêtes

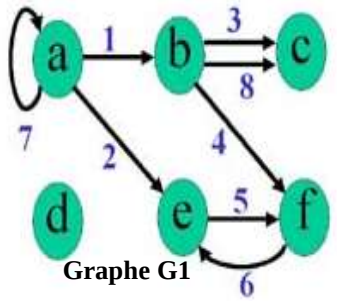
Ex03 : Graphe complet, connexe et point isolé Etant donné un groupe de dix personnes, le tableau suivant indique les paires de personnes qui ont une relation d'amitié.

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amis de i	3,6,7	6,8	1,6,7	5,10	4,10	1,2,3,7	1,3,6	2		4 ,5

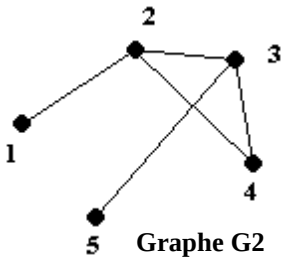
1) Représentez cette situation par un graphe d'ordre 10 dans lequel une arête entre les sommets *i* et *j* signifie qu'il y a une relation d'amitié entre *i* et *j*.
2) Ce graphe est-il complet ? connexe ?
3) Si l'adage "les amis de nos amis sont nos amis" était vérifié, que pourrait-on en conclure sur la structure du graphe ?

Ex04 : Matrices

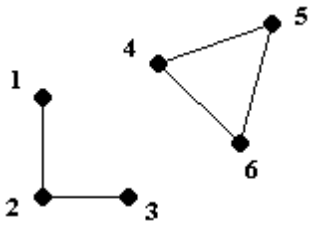
- Ecrivez la matrices d'incidence sommet-arc (G1) et les matrices d'adjacence (sommets-sommets) pour les graphes suivants :



Graphe G1



Graphe G2



Graphe G3

- Ecrivez la matrice condensée de la matrice d'adjacence de grapheG1.
- Ecrivez la matrice SIF de graphe G1.